

Gli insiemi

Formulario

Concetti Fondamentali e Appartenenza

Definizione: Legenda dei Principali Simboli Logico-Matematici

$\in$	Appartiene a	$\notin$	Non appartiene a
$\forall$	Per ogni / Qualsiasi	$\exists$	Esiste almeno un
$\exists!$	Esiste ed è unico	$\nexists$	Non esiste
$\subseteq$	Sottoinsieme (incluso o uguale)	$\subset$	Sottoinsieme proprio (strettamente incluso)
$\cup$	Unione logica (congiunzione $\vee$, "o")	$\cap$	Intersezione logica (congiunzione $\wedge$, "e")
$\Rightarrow$	Implica / Se... allora	$\Leftrightarrow$	Se e solo se (coimplicazione / equivalenza)
$ $	Tale che	$\emptyset$	Insieme vuoto

Definizione:

Un **insieme** è un raggruppamento ben definito di oggetti (**elementi**) tale che sia sempre possibile stabilire in modo oggettivo ed univoco se un dato elemento vi appartiene o no.

- **Appartenenza:** Se x appartiene ad A , si scrive $x \in A$. Se non appartiene, $x \notin A$.
- **Insieme Vuoto ($\emptyset$ oppure $\{\}$):** Insieme privo di elementi ($\forall x, x \notin \emptyset$).
- **Insieme Universo ($\mathcal{U}$):** L'insieme che racchiude tutti gli elementi del contesto considerato.
- **Cardinalità $|A|$ (o $\text{Card}(A)$):** Numero di elementi distinti di un insieme finito A .

Proprietà / Classificazione: Modalità di Rappresentazione

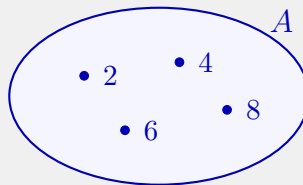
Un insieme può essere definito in tre modalità equivalenti:

1. **Per elencazione (estensiva):** Si elencano tutti gli elementi tra parentesi graffe, separati da virgole, senza ripetizioni e senza considerare l'ordine.
2. **Per caratteristica (intensiva):** Si indica la proprietà comune $P(x)$ che caratterizza gli elementi.
3. **Grafica (Diagrammi di Eulero-Venn):** Rappresentazione mediante linee chiuse continue contenenti punti.

Esempio

Consideriamo l'insieme dei numeri naturali pari compresi tra 1 e 9:

- **Per caratteristica:** $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ è pari e } 1 \leq x \leq 9\}$
- **Per elencazione:** $A = \{2, 4, 6, 8\}$
- **Grafica (Eulero-Venn):**

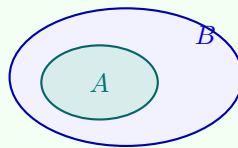


Relazioni tra Insiemi

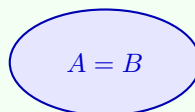
Definizione:

- **Inclusione / Sottoinsieme proprio ($A \subset B$):** Ogni elemento di A appartiene a B , ma B contiene almeno un elemento non appartenente ad A :

$$A \subset B \iff (\forall x \in A \implies x \in B) \wedge (\exists y \in B \mid y \notin A)$$



- **Uguaglianza tra insiemi ($A = B$):** I due insiemi coincidono perfettamente poiché contengono gli stessi elementi ($A \subseteq B \wedge B \subseteq A$):



- **Insiemi disgiunti ($A \cap B = \emptyset$):** Non condividono alcun elemento:



Proprietà / Classificazione: Insieme delle Parti (Insieme Potenza)

Dato un insieme A , l'**insieme delle parti** $\mathcal{P}(A)$ è l'insieme formato da tutti i possibili sottoinsiemi di A (compresi $\emptyset$ e A stesso):

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

Teorema della cardinalità: Se $|A| = n$, allora $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Esempio

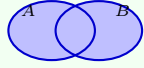
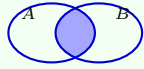
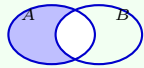
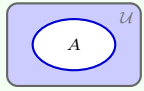
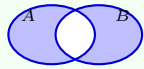
Dato l'insieme $A = \{a, b, c\}$ con cardinalità $|A| = 3$:

$$\mathcal{P}(A) = \left\{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\} \right\}$$

Il numero totale di sottoinsiemi è $|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$.

Operazioni tra Insiemi

Definizione: Operazioni Fondamentali

Operazione	Definizione	Descrizione	Rappresentazione
Unione	$A \cup B$ $\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	Elementi appartenenti ad A oppure a B (almeno a uno dei due insiemi).	
Intersezione	$A \cap B$ $\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$	Elementi che appartengono contemporaneamente sia ad A sia a B .	
Differenza	$A \setminus B$ $\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$	Elementi appartenenti ad A ma non appartenenti a B .	
Complementare	$\overline{A} = \mathcal{U} \setminus A$ $\{x \in \mathcal{U} \mid x \notin A\}$	Tutti gli elementi dell'universo $\mathcal{U}$ che non appartengono ad A .	
Differenza Simmetrica	$A \Delta B$ $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	Elementi appartenenti a uno solo dei due insiemi (esclude l'intersezione).	

Prodotto Cartesiano e Partizione di un Insieme

Definizione: Prodotto Cartesiano

Dati due insiemi non vuoti A e B , il **prodotto cartesiano** $A \times B$ è l'insieme di tutte le **coppie ordinate** (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Proprietà: In generale $A \times B \neq B \times A$ (non commutativo). Cardinalità: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Esempio

Dati gli insiemi $A = \{1, 2, 3\}$ ($|A| = 3$) e $B = \{a, b\}$ ($|B| = 2$):

- **Calcolo di $A \times B$:**

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

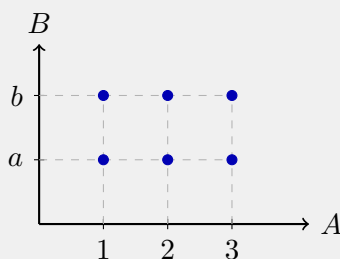
Numero di coppie: $|A \times B| = |A| \cdot |B| = 3 \cdot 2 = 6$.

- **Calcolo di $B \times A$ (dimostrazione che $A \times B \neq B \times A$):**

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

Poiché le coppie sono *ordinate*, $(1, a) \neq (a, 1)$, quindi i due insiemi risultanti sono distinti.

- **Rappresentazione Cartesiana di $A \times B$:**



Definizione: Partizione di un Insieme

Una famiglia di sottoinsiemi $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ di un insieme non vuoto A costituisce una **partizione** di A se soddisfa tre condizioni:

1. Ciascun sottoinsieme è non vuoto: $A_i \neq \emptyset \quad \forall i$.
2. I sottoinsiemi sono a due a due disgiunti: $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$.
3. La loro unione ricopre interamente A : $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k = A$.

Esempio

Dato l'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi, l'insieme dei numeri pari $P = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ e dei numeri dispari $D = \{2k+1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ forma una partizione di $\mathbb{Z}$, poiché $P \neq \emptyset$, $D \neq \emptyset$, $P \cap D = \emptyset$ e $P \cup D = \mathbb{Z}$.

Esempio

Dato l'insieme delle cifre numeriche $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, consideriamo i tre sottoinsiemi:

$$A_1 = \{1, 4\}, \quad A_2 = \{2, 5\}, \quad A_3 = \{3, 6\}$$

La famiglia $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, A_3\}$ è una partizione di A poiché soddisfa tutte le tre condizioni:

1. **Sottoinsiemi non vuoti:** $A_1 \neq \emptyset$, $A_2 \neq \emptyset$, $A_3 \neq \emptyset$.
2. **A due a due disgiunti:** $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, $A_1 \cap A_3 = \emptyset$, $A_2 \cap A_3 = \emptyset$ (*nessun elemento in comune*).
3. **Unione completa:** $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = A$ (*ricoprono l'intero insieme senza esclusioni*).

